INGENIERÍA DE SOFTWARE I · GRUPO 4 · 2026-II

AL-TANTO

Sistema de Gestión y Conciliación Operativa de Panadería

ENTREGA 3: PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLADO

Equipo de Desarrollo Hefesto:

Julián Santiago Sánchez Castro · Leonardo Felipe Betancur Diaz · Brayan Nikolas Gallo León
Juan Pablo Gómez Cristancho · Pedro Santiago Correa Bolaños

Universidad Nacional de Colombia · Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Docente: Santiago Leonardo Delgado Mejía · Fecha de Sustentación: 21 de Octubre de 2026

SECCIÓN 1 · CONTEXTO

Problema Real del Negocio y Usuario Objetivo

Diagnóstico operativo en panadería artesanal y perfil sociotécnico de Leonardo Betancur

01

Desabastecimiento Crítico ('Quedar Varado')

Sobrecosto verificado del 10% al 15% en compras minoristas de urgencia

El control de harina y levadura se basa en cálculo visual al fondo de canecas. La oscilación drástica entre días pico (50 kg) y flojos (15 kg) causa quiebres imprevistos que detienen hornos y fuerzan compras minoristas a precios inflados.

02

Inventario Ciego y Conciliación Manual

Mermas de fermentación y faltantes de masa no detectados a tiempo

El Reporte Z de la caja registradora totaliza ventas monetarias, pero no se cruza contra los bultos de harina horneados. Las mermas de masa y descuadres de caja permanecen ocultos diariamente hasta el balance tardío de fin de mes.

03

Pérdida de Comprobantes Físicos

Cierres contables mensuales desarticulados y propensos a error

Facturas físicas y remisiones sueltas de proveedores se acumulan en cajones del obrador, deterioradas por harina y grasa. El administrador invierte horas cuadrando cuentas y deudas a mano en un cuaderno contable sin trazabilidad fiscal.

DUEÑO-PANADERO

Doble Rol Operativo y de Gestión

Maestro panadero artesano desde las 4:00 AM y administrador financiero al cierre. Décadas de oficio empírico; sin formación contable y con alta aversión a manuales complejos o interfaces con navegación anidada.

ENTORNO DE TALLER

Restricciones del Obrador Artesanal

Ambiente con partículas de harina en suspensión, grasa en superficies de trabajo e interrupciones continuas por clientes. La ventana útil de interacción queda acotada estrictamente a 15–20 minutos al cierre del local.

CRITERIOS UX

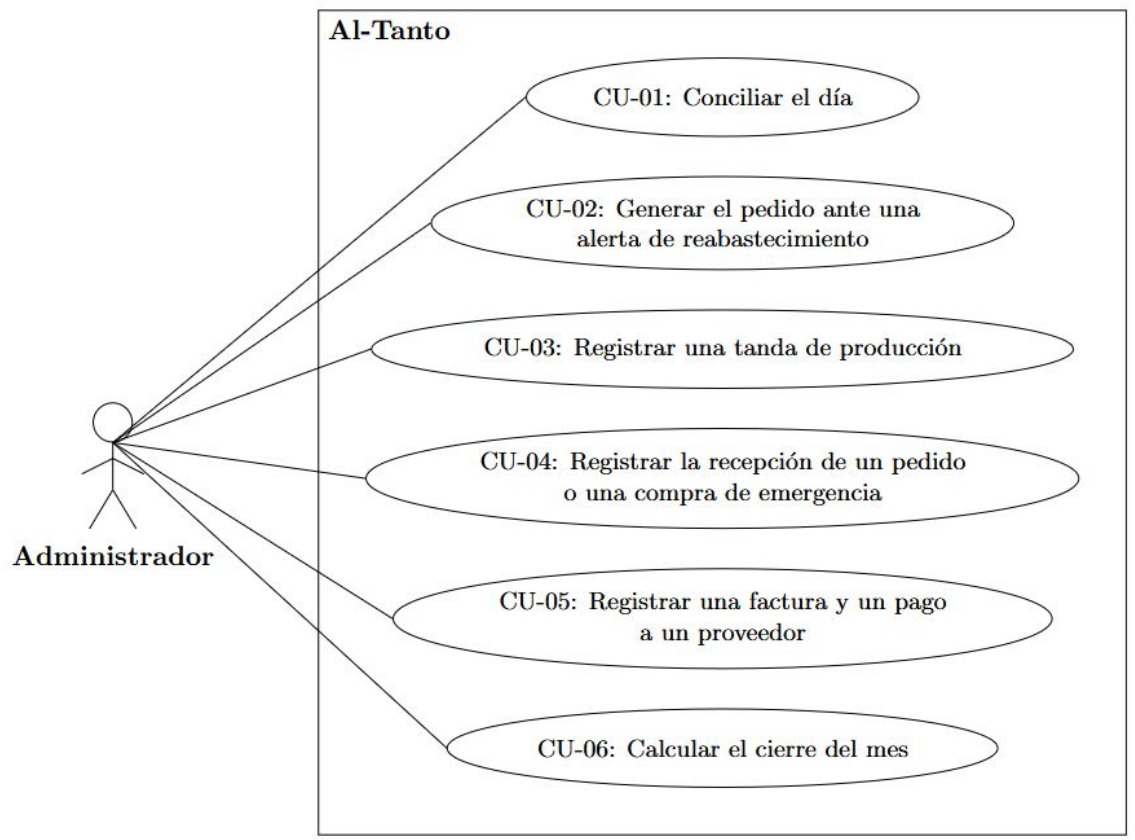
Directrices Mandatorias de Usabilidad

Formularios numéricos táctiles de gran formato, balance matemático 100% automatizado, persistencia de borradores ante pausas y eliminación total de lectores o sobreingeniería innecesaria.

SECCIÓN 2 · REQUERIMIENTOS

Diagrama de Casos de Uso y Priorización

6 Casos de uso de nivel usuario · Administrador como único actor · Selección justificada de CU-01 y CU-02



PRIORIDAD 1 · OPERATIVA

CU-01: Conciliar el Día

Núcleo de Rentabilidad y Auditoría Diaria de Caja

Cruza el dinero registrado en el Reporte Z de caja contra las existencias físicas y el consumo teórico de masa. Detecta mermas y cuadra la caja en < 5 minutos al cierre del turno.

PRIORIDAD 2 · CONTINUIDAD

CU-02: Generar Pedido ante Alerta

Garantía de Suministro sin Compras de Urgencia

Evalúa inventarios contra umbrales de reorden y formula pedidos sugeridos redondeados a empaques comerciales mayoristas (bultos/cajas), ahorrando el 10–15% en sobrecostos.

ALCANCE DEL SISTEMA

Fundamento del Diseño Arquitectónico

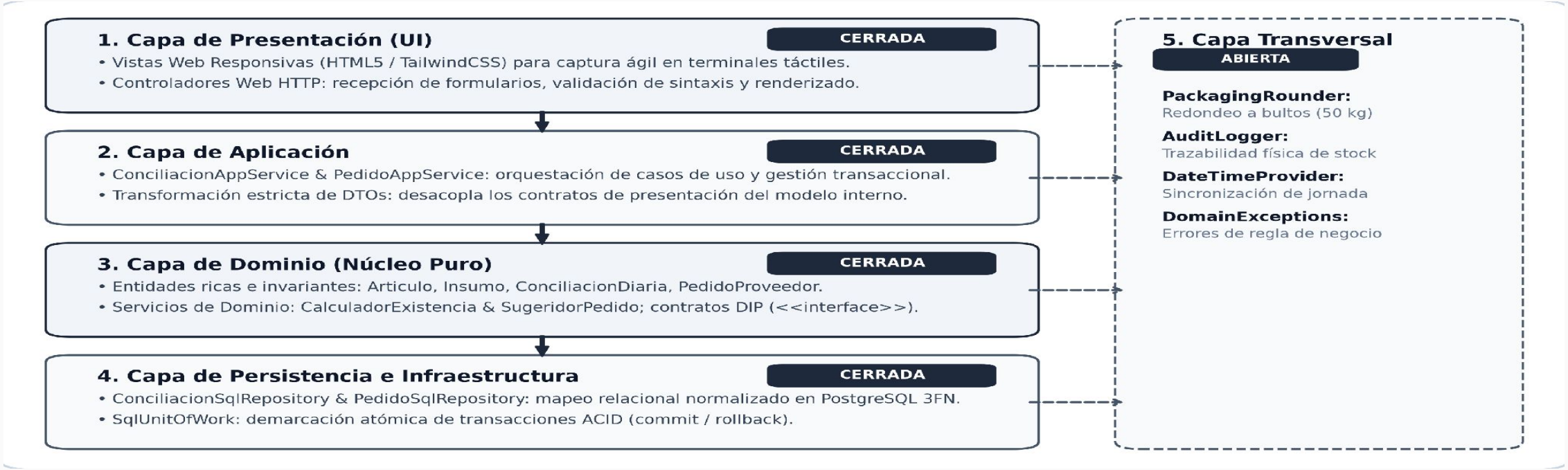
6 Casos de Uso a Nivel de Usuario Formalizados

CU-01 y CU-02 concentran la totalidad de los patrones arquitectónicos: transaccionalidad atómica ACID, lógica matemática determinística y persistencia en 4 capas de software.

SECCIÓN 3 · ARQUITECTURA

Estructura Arquitectónica en Capas y Disciplina de Acceso

Patrón arquitectónico por capas (POSA / Buschmann et al.) · Desacoplamiento ortogonal y capa transversal



Capas CERRADAS (Aislamiento Estricto)

- **1. Presentación & UI:** Vistas web táctiles que reciben formularios, validan sintaxis y desacoplan protocolos HTTP.
- **2. Aplicación:** Servicios de aplicación que orquestan los casos de uso y demarcan transacciones atómicas.
- **3. Dominio Puro:** Entidades ricas y reglas matemáticas determinísticas totalmente aisladas de infraestructura.
- **4. Persistencia:** Mapeo relacional en PostgreSQL 3FN y repositorios que implementan interfaces del dominio.

Capa ABIERTA (Transversal / Cross-Cutting)

- **Acceso Transversal:** Accesible de manera directa desde cualquier estrato sin intermediación innecesaria.
- **Algoritmos Puros:** Centraliza funciones matemáticas sin estado, como PackagingRounder para múltiplos mayoristas.
- **Excepciones y Modelos:** Contiene BusinessRuleException y DTOs comunes inmutables compartidos entre capas.
- **Preservación DIP:** No orquesta flujo de negocio ni posee dependencias inversas, garantizando modularidad.

SECCIÓN 4 · IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

Marcación Gramatical de Sustantivos y Verbos (Método de Abbott)

Extracción textual sobre el escenario principal de éxito de los dos casos de uso prioritarios

SUSTANTIVOS (NEGRITA): Candidatos a Clases de Dominio o Atributos.

VERBOS (SUBRAYADO): Candidatos a Métodos de Negocio y Servicios.

Escenario Principal: CU-01 (Conciliar el Día)

1. El **administrador** ingresa la **fecha** y el **tipo de turno** en la **interfaz**.

2. El **administrador** digita el **efectivo contado** y las **ventas** del **reporte Z**.

3. El **administrador** registra el **conteo físico** de los **productos de vitrina** no vendidos.

4. El **sistema** calcula el **total esperado** y la **diferencia de efectivo**.

5. El **sistema** determina el **consumo de materia prima** según las **recetas estándar**.

6. El **sistema** compara el **consumo teórico** contra el **inventario físico** y resalta las **mermas**.

7. El **administrador** confirma la **conciliación** y el **sistema** genera los **ajustes contables**.

Escenario Principal: CU-02 (Generar Pedido)

1. El **sistema** evalúa el **stock disponible** de cada **insumo** contra el **umbral mínimo**.

2. El **sistema** identifica los **insumos críticos** y detona la **alerta de reabastecimiento**.

3. El **administrador** selecciona la **alerta** y el **sistema** calcula la **cantidad sugerida**.

4. El **sistema** redondea las **unidades** al **empaque comercial mayorista** del **proveedor**.

5. El **administrador** revisa la **orden de compra**, ajusta los **valores** y aprueba el **pedido**.

6. El **sistema** actualiza el **estado del pedido** y genera la **remisión formal** de compra.

SECCIÓN 4 · IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

Del Texto a Clases — Matriz de Decisiones: CU-01 (Conciliar el Día)

Clasificación formal de términos extraídos del escenario: Clases, Atributos y Descartados

TÉRMINO / TEXTO	DECISIÓN	CRITERIO Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Conciliación	**CLASE**	Entidad raíz de agregación (ConciliacionTurno <<entity>>) que encapsula el balance contable y de materia prima.
Turno / Fecha	ATRIBUTO	Propiedades temporales (fecha: Date, tipoTurno: TipoTurno) de la entidad ConciliacionTurno.
Registro de Venta	**CLASE**	Entidad de detalle (VentaMostrador <<entity>>) que almacena las transacciones del Reporte Z.
Diferencia / Descuadre	ATRIBUTO	Campos calculados (diferenciaEfectivo: Decimal, diferenciaMateriaPrima: Decimal) dentro de la conciliación.
Ajuste de Inventario	**CLASE**	Entidad transaccional (AjusteInventario <<entity>>) que compensa mermas o sobrantes justificados.
Sistema	DESCARTADO	Representa el software en su totalidad; no modela un concepto del dominio de panadería.
Pantalla / Interfaz	DESCARTADO	Componente efímero de la capa de presentación; carece de persistencia y lógica de negocio.
Efectivo Contado	ATRIBUTO	Propiedad numérica escalar (efectivoRealContado: Decimal) ingresada por el administrador.
Reporte Z	ATRIBUTO / VO	Valor estructurado que modela el comprobante fiscal consolidado (reporteZRef: String, totalFiscal: Decimal).
Administrador	DESCARTADO	Actor externo que interactúa en la frontera del sistema; se modela como rol/sesión.

SECCIÓN 4 · IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

Del Texto a Clases — Matriz de Decisiones: CU-02 (Generar Pedido)

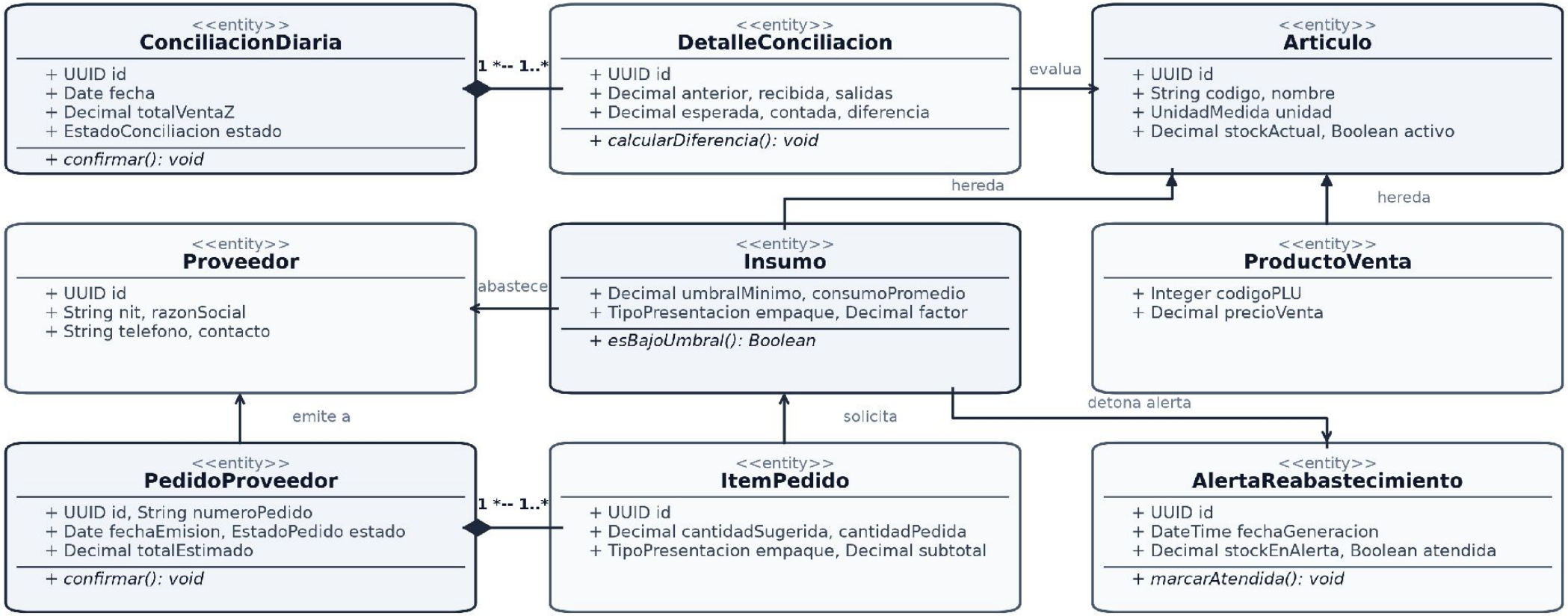
Clasificación formal de términos extraídos del escenario: Clases, Atributos y Descartados

TÉRMINO / TEXTO	DECISIÓN	CRITERIO Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Pedido	**CLASE**	Entidad transaccional (PedidoReabastecimiento <<entity>>) que formaliza la orden de compra a proveedores.
Proveedor	**CLASE**	Entidad maestra (Proveedor <<entity>>) que almacena catálogo, plazos de entrega y datos comerciales.
Alerta de Stock	CLASE / EVENTO	Estructura de dominio (AlertaStockBajo <<entity>>) generada ante quiebres de inventario.
Insumo / Materia Prima	**CLASE**	Entidad fundamental (Insumo <<entity>>) con existencias actuales, unidad y punto de reorden.
Cantidad Sugerida	ATRIBUTO	Campo calculado (cantidadSugerida: Decimal) determinado por consumo y empaque mayorista.
Administrador	DESCARTADO	Actor externo que autoriza y aprueba la orden; no es una entidad persistente interna.
Botón / Interfaz Web	DESCARTADO	Artefacto gráfico de UI sin relevancia para las reglas del dominio o almacenamiento.
Regla de Consumo	ATRIBUTO / SERVICIO	Lógica parametrizada de consumo promedio diario empleada para la sugerencia de compra.

SECCIÓN 5 · MODELO DE DOMINIO

Modelo Conceptual de Dominio

Entidades persistentes <<entity>>, enumeraciones de estado <<enumeration>> y multiplicidades



Entidades Persistentes (<<entity>>)

Insumo, Receta, ConciliacionTurno, PedidoReabastecimiento y Proveedor con estado.

Enumeraciones (<<enumeration>>)

EstadoPedido (SUGERIDO, APROBADO, EN_CAMINO, RECIBIDO) y TipoTurno modelados formalmente.

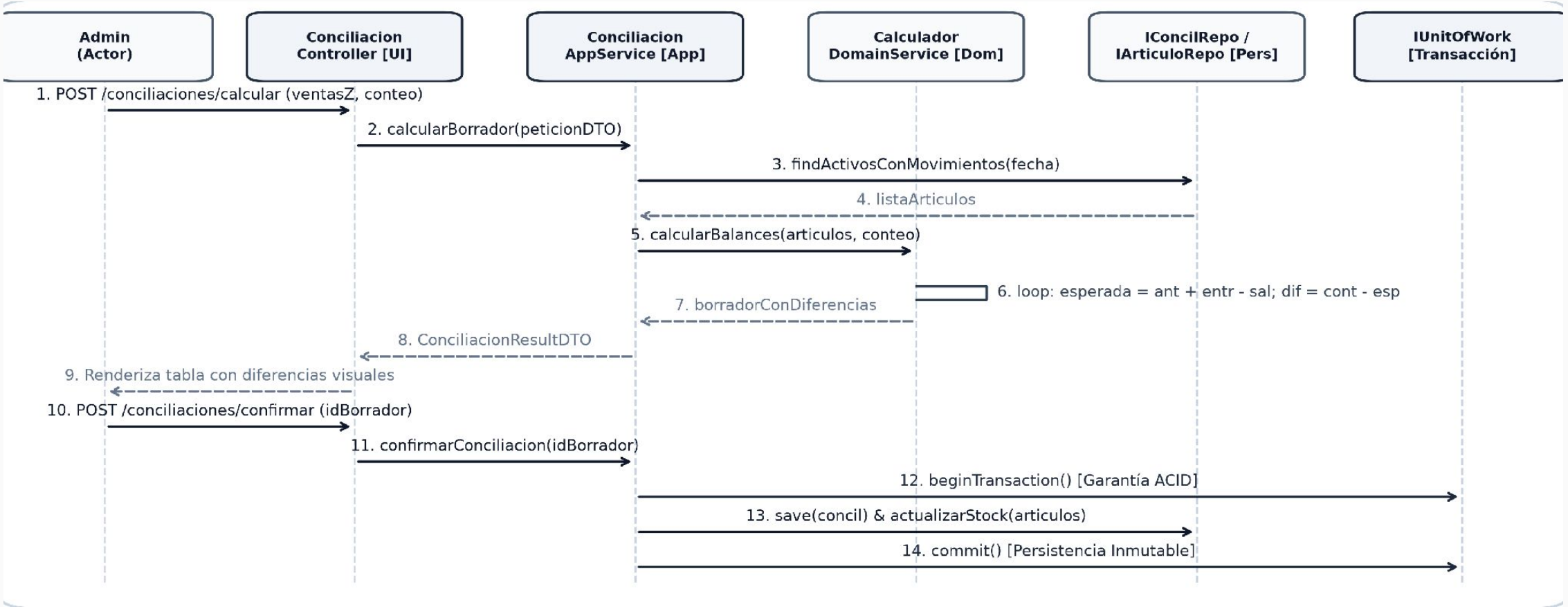
Multiplicidades y Agregación

Relaciones estrictas: 1 Insumo a 1..* RecetaDetalle; 1 Conciliacion a 1..* Ajustes.

SECCIÓN 6 · COMPORTAMIENTO

Diagrama de Secuencia: CU-01 (Conciliar el Día)

Petición principal del actor (Pasos 4 a 7): Cómputo del balance de caja, cruce de insumos y confirmación



Trazabilidad por Capas

Flujo estricto: UI -> ConciliacionController -> ConciliacionService -> ICalculoService -> Repository.

Cálculo Determinístico

Cruce exacto entre el Reporte Z fiscal y el efectivo contado, junto con la merma de materia prima.

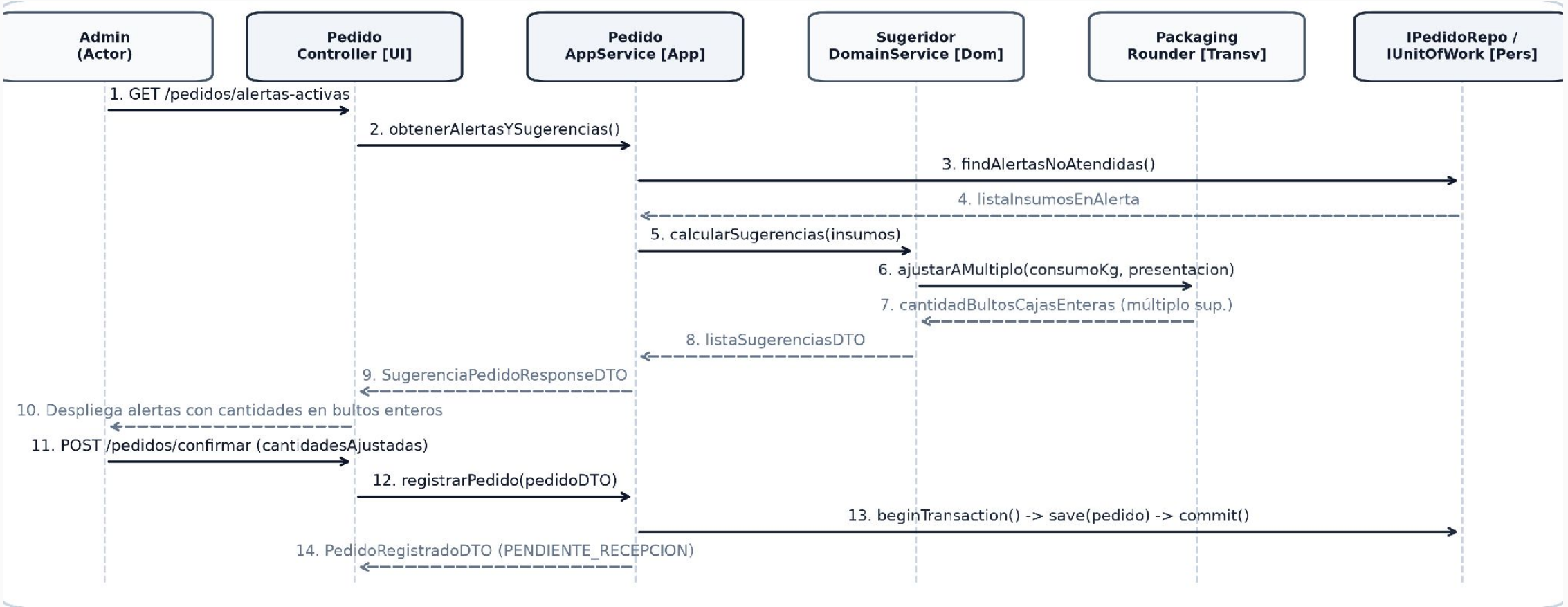
Persistencia Transaccional

Al confirmar el cierre, se asientan simultáneamente la conciliación y los movimientos de ajuste.

SECCIÓN 6 · COMPORTAMIENTO

Diagrama de Secuencia: CU-02 (Generar Pedido ante Alerta)

Petición principal del actor (Pasos 2 a 6): Evaluación de umbrales, cálculo de pedido sugerido y emisión



Detección Temprana
AlertaService evalúa el stock disponible contra el umbral mínimo configurado para cada insumo.

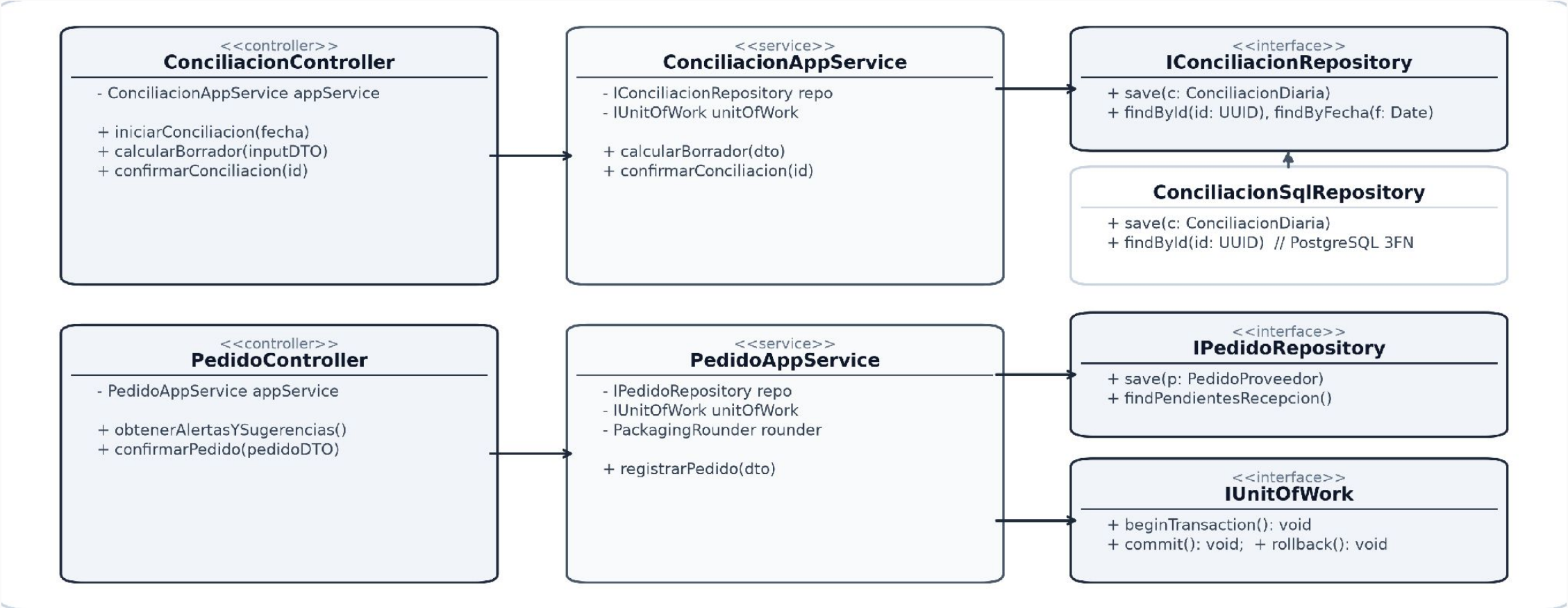
Redondeo Comercial Mayorista
Delegación en PackagingRounder (Capa Transversal) para redondear a bultos o cajas completas.

Emisión de la Orden
Transición formal a estado APROBADO y generación de la remisión formal de compra al distribuidor.

SECCIÓN 7 · CLASES DE DISEÑO

Diagrama de Clases de Diseño y Colaboración

Controladores, Servicios de Aplicación, Interfaces <<interface>> e Implementaciones, Repositorios



Segregación de Interfaces (ISP)

<<interface>> ICalculoService implementada por CalculoConciliacionServiceImpl.

Inversión de Dependencias (DIP)

Los servicios de aplicación dependen exclusivamente de interfaces de repositorio.

Entidades de Dominio Ligeras

Insumo, ConciliacionTurno y Pedido desacopladas de la infraestructura de persistencia.

SECCIÓN 7 · CLASES DE DISEÑO

Catálogo de Operaciones y Contratos de Métodos

Firmas formales, parámetros fuertemente tipados, retornos de negocio y excepciones controladas

CLASE / COMPONENTE	FIRMA DEL MÉTODO	RETORNO TIPADO	RESPONSABILIDAD DE NEGOCIO
ConciliacionController	`conciliarDia(dto: ConciliacionRequestDTO)`	`ConciliacionResponseDTO`	Expone el endpoint HTTP del cierre; valida el DTO de entrada y delega al servicio.
ConciliacionService	`ejecutarCierre(fecha: Date, turno: TipoTurno, datos: CierreInputDTO)`	`ConciliacionTurno`	Orquesta la transacción completa: invoca el cálculo matemático y persiste el resultado.
ICalculoService	`calcularBalanceCaja(ventasZ: Decimal, efectivoContado: Decimal)`	`BalanceCajaVO`	Calcula la diferencia monetaria y tipifica faltante, sobrante o cuadre exacto.
ICalculoService	`calcularConsumoTeorico(recetas: List<Receta>, prod: List<ProdItem>)`	`Map<InsumoId, Decimal>`	Aplica las fórmulas maestras para inferir el gasto teórico en gramos/kilogramos.
AlertaService	`evaluarStockCritico(insumoId: UUID)`	`Optional<AlertaStockBajo>`	Evalúa si el stock proyectado se encuentra por debajo del punto de reorden.
PedidoService	`generarPedidoSugerido(insumoId: UUID)`	`PedidoReabastecimiento`	Determina el déficit y coordina el redondeo con el empaque del proveedor.
PackagingRounder	`redondearAUbicacionMayorista(cant: Decimal, tam: Decimal)`	`Decimal`	Algoritmo transversal puro que aproxima al múltiplo superior del empaque comercial.
ConciliacionRepository	`save(c: ConciliacionTurno)`	`ConciliacionTurno`	Persiste la entidad y sus ítems hijos de forma atómica en base de datos.

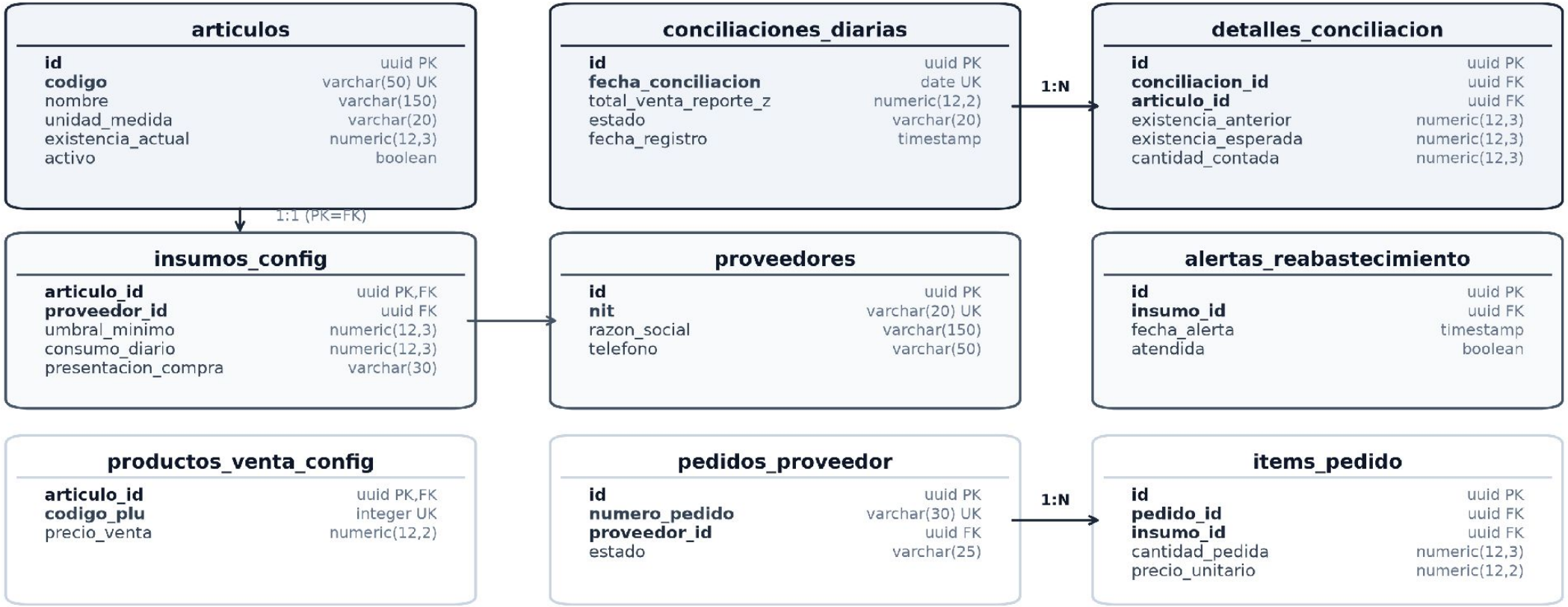
Garantías de Diseño en la Interfaz de Operaciones:

1. Tipado estricto sin tipos primitivos ambiguos · 2. Encapsulación de entradas en DTOs inmutables · 3. Errores de negocio expresados formalmente mediante BusinessRuleException.

SECCIÓN 8 · PERSISTENCIA

Esquema Relacional de Base de Datos

Tablas normalizadas en 3FN · Llaves primarias (PK), foráneas (FK), tipos SQL y restricciones



Integridad Referencial Estricta

Claves foráneas con restricciones ON DELETE RESTRICT para evitar inconsistencias contables.

Tipado Numérico de Precisión

Uso de NUMERIC(10,2) para moneda y NUMERIC(10,3) para masa, eliminando errores de redondeo.

Restricciones CHECK en Tabla

Validación en base de datos para enumeraciones de estado y cantidades no negativas.

SECCIÓN 8 · PERSISTENCIA

Puntos de Divergencia (Impedancia Objeto-Relacional)

Análisis formal de las diferencias entre el modelo orientado a objetos y el esquema relacional normalizado

01 Jerarquía de Insumos vs. Tabla Única (TPH)

· **Modelo de Dominio (POO):** Herencia polimórfica (Insumo abstracto con especializaciones MateriaPrima y ProductoReventa).

· **Esquema Relacional (SQL):** Estrategia Table-Per-Hierarchy (TPH) en tabla única 'insumo' con columna discriminadora 'tipo_insumo'.

· **Criterio Arquitectónico:** Elimina JOINs costosos en consultas de alta frecuencia de inventario y simplifica transacciones ACID.

02 Objetos de Valor (VO) vs. Columnas Escalares

· **Modelo de Dominio (POO):** Value Objects inmutables enriquecidos (Moneda con código ISO y RangoFecha con verificación de invariantes).

· **Esquema Relacional (SQL):** Aplanamiento en columnas escalares separadas ('monto NUMERIC(10,2)', 'moneda_iso VARCHAR(3)', 'fecha_inicio DATE').

· **Criterio Arquitectónico:** Permite filtros WHERE, agregaciones nativas SUM() y ordenamientos directos sin sobrecosto de funciones.

03 Colecciones Embebidas vs. Tablas Intermedias

· **Modelo de Dominio (POO):** Lista encapsulada de ítems dentro de la raíz de agregado (ConciliacionTurno gestiona List<ItemConciliacion>).

· **Esquema Relacional (SQL):** Normalización obligatoria en tabla intermedia 'item_conciliacion' vinculada mediante FK 'conciliacion_id'.

· **Criterio Arquitectónico:** Garantiza la Tercera Forma Normal (3FN), asegurando integridad referencial estricta y auditoría por renglón.

04 Enumeraciones de Dominio vs. Restricciones CHECK

· **Modelo de Dominio (POO):** Tipos enum fuertemente tipados con métodos y comportamientos de transición de estado en memoria.

· **Esquema Relacional (SQL):** Columnas VARCHAR(20) acompañadas de restricciones a nivel de tabla 'CHECK (estado IN (...))'.

· **Criterio Arquitectónico:** Valida la integridad en el motor relacional sin la sobrecarga de mantener tablas maestras adicionales.